Masses, contenances et durées

Unités de masse et de contenance, conversions, heures, minutes et secondes, calculer une durée, additionner des durées, durées décimales

6e — Mathématiques · chapitre 9 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Convertir des masses et des contenances.
— Calculer la durée entre deux horaires ; additionner des durées.
— Passer d'une durée décimale (1,5 h) à heures et minutes.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Masses : t, (q), kg, hg, dag, **g**, dg, cg, mg ; 1 t = 1 000 kg ; 1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg.
— Contenances : hL, daL, **L**, dL, cL, mL ; 1 L = 100 cL = 1 000 mL.
— Durées : 1 h = 60 min ; 1 min = 60 s ; 1 jour = 24 h. Les durées **ne se comptent pas par 10** : 60 minutes font une heure.
— Durée décimale : 0,5 h = 30 min ; 0,25 h = 15 min ; 0,1 h = 6 min.

MÉTHODE — calculer une durée entre deux horaires

1. Compléter jusqu'à l'heure ronde suivante, puis compter les heures entières, puis les minutes restantes

2. Additionner les morceaux

Exemple. *De 9 h 47 à 13 h 12 : 13 min (jusqu'à 10 h) + 3 h + 12 min = 3 h 25 min.*

MÉTHODE — additionner des durées

1. Additionner les heures d'un côté, les minutes de l'autre

2. Si on a 60 minutes ou plus, les transformer en heures

Exemple. *1 h 50 min + 2 h 25 min = 3 h 75 min = 4 h 15 min.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1,3 h ne vaut pas 1 h 30 min (c'est 1 h 18 min). 1 kg = 1 000 g, pas 100 g. Bien soustraire les horaires dans le bon ordre.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Convertir : 2,5 kg en g ; 750 g en kg ; 3 t en kg ; 4 500 mg en g. NIVEAU 1
2. Convertir : 1,5 L en cL ; 25 cL en mL ; 330 mL en cL. NIVEAU 1
3. Convertir : 2 h 15 min en minutes ; 200 min en heures et minutes ; 3 min en secondes. NIVEAU 1
4. Un film commence à 20 h 45 et finit à 22 h 30. Combien de temps dure-t-il ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer : 1 h 50 min + 2 h 25 min ; 45 min + 1 h 35 min. NIVEAU 2
6. Un train part à 9 h 47 et arrive à 13 h 12. Durée du trajet ? NIVEAU 2
7. Convertir en heures et minutes : 0,5 h ; 1,25 h ; 2,1 h. NIVEAU 2
8. Dans un sac : 3 paquets de farine de 1 kg, 6 œufs de 60 g et un pot de confiture de 370 g. Masse totale en kg ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Recette : 0,25 kg de farine, 150 g de sucre, 3 œufs de 55 g, 12 cL de lait (1 cL de lait pèse 10 g). Préparation 25 min, cuisson 45 min, refroidissement 1 h 15 min. NIVEAU 3

a) Convertir la masse de farine en grammes.

b) Quelle est la masse du lait ?

c) Calculer la masse totale des ingrédients.

d) Calculer la durée totale, en heures et minutes.

e) Le gâteau doit être prêt à 16 h 30. À quelle heure faut-il commencer ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 1 kg = 100 g.

b) 1 h 30 min = 1,5 h.

c) 1,3 h = 1 h 30 min.

d) 1 L = 100 cL.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Combien y a-t-il de secondes dans une journée ?